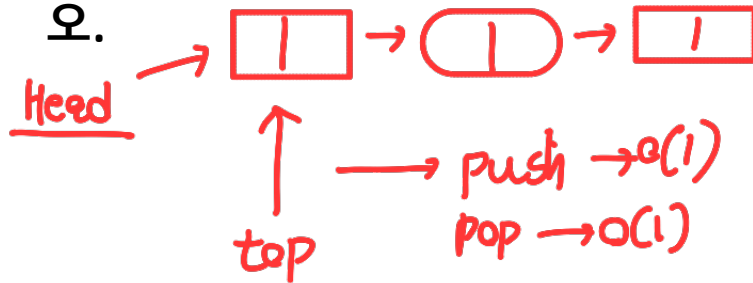


# 자료구조 및 알고리즘

# Problem 01

LinkedListBasic을 이용하여 스택을 구현한다고 했을 때, 맨 앞을 top으로 사용하는 경우와 맨 뒤를 top으로 사용하는 경우에 대해 push, pop의 시간복잡도를 구하시

오.



top이 맨뒤 → } push →  $O(n)$   
pop →  $O(n)$

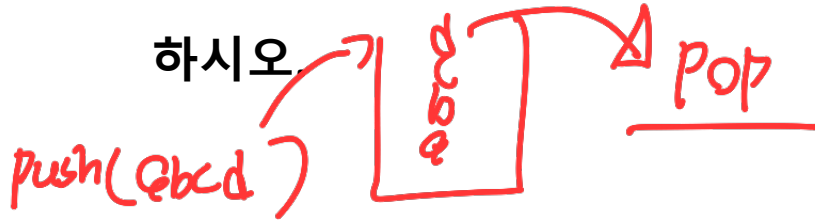
## Problem 02

스택의 모든 원소를 제거하는 재귀 함수 `clearStack()`을 작성하시오.

```
def clearStack(s):  
    if (s.isEmpty == True):  
        return 0;  
    s.pop()  
    clearStack(s)
```

## Problem 03

스택을 이용하여 리스트의 원소들을 역순으로 바꾸는 함수 reverseList(L)를 작성  
하십시오



```
def reverseList(L) :  
    s = liststack()  
    while(L.isEmpty()) :  
        s.push(L.pop())  
    for i in range(len(L)) :  
        L.append(s.pop())
```

## Problem 04

문자열을 입력으로 받아 인접한 같은 문자를 제거한 문자열을 반환하는 함수  
removeAdjacent(s)를 작성하시오. ⇒ stack 이용. 저장시 Top과 같은면  
안넣고,

```
def removeAdjacent(s):
```

```
    t = stackList()
```

```
    for i in range(len(s)):
```

```
        ch = s[i]
```

```
        if (t.isEmpty()): push(ch)
```

```
        elif (ch == t.top()): pop()
```

```
result = ""
```

```
while not t.isEmpty():
```

```
    result = t.pop() + result
```

```
return result
```

123 ②①

## Problem 05

Stack이용.

문자열이 좌우 대칭 (palindrome) 인지 검사하는 함수 isPalindrome(s) 함수를 작성 하시오.

```
def isPalindrome(s):
```

```
    t = ListStack()
```

```
    for i in range(len(s)):
```

```
        ch = s[i]  
        t.push(ch)
```

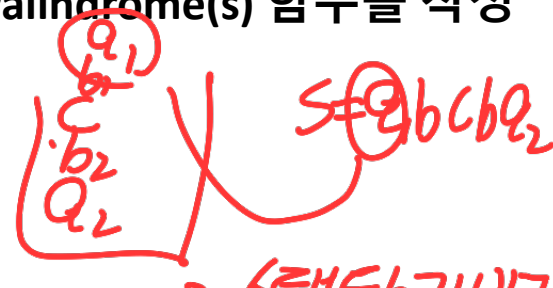
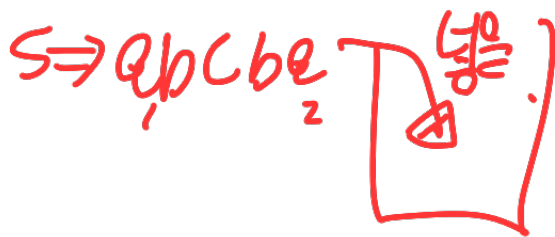
```
    for i in range(len(s))
```

```
        ch = s[i]
```

```
        if ch != t.pop():
```

```
            return False
```

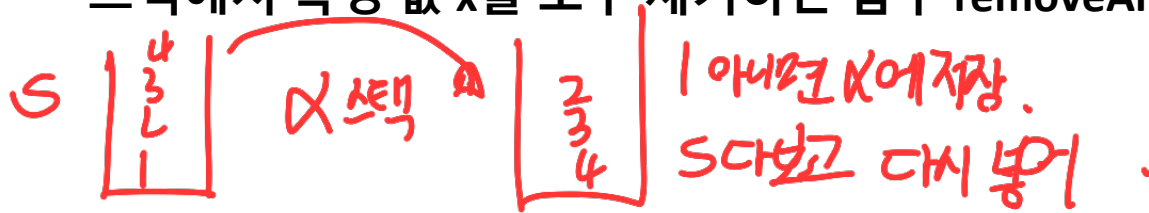
```
    return True.
```



• 스택을 가변으로  
사용해서 스택이용.

## Problem 06

스택에서 특정 값  $x$ 를 모두 제거하는 함수 `removeAll(s, x)`를 작성하시오.



def `removeAll(s, x)` :

`t = StackList()`

while (not `s.isEmpty()`):

`item = s.pop()`

if ( `item != x` ) : `t.push(item)`

while (not `t.isEmpty()`):

`s.push(t.pop())`

(교란것, 남은것)  $\Rightarrow (0, \text{list}(\text{range}(1, (n+1))))$

## Problem 07

{1,2,3, ..., n}의 모든 순열 (permutation)을 출력하는 함수를 작성하시오.

```
S = ListStack()
```

```
S.push(0, list(range(1, n+1)))
```

```
while not S.isEmpty():
```

```
    perm, remaining = S.pop()
```

```
    if len(remaining) == 0:
```

```
        print(perm)
```

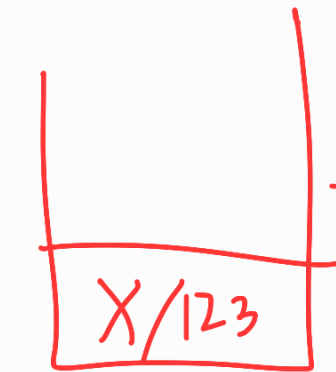
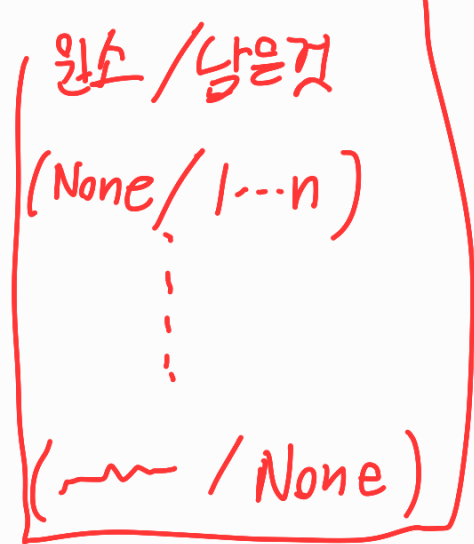
```
    else:
        for i in range(len(remaining)-1, 0, -1)
```

```
            x = remaining[i]
```

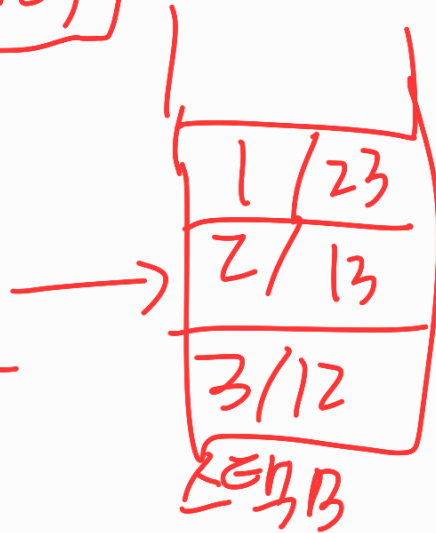
```
            new_perm = perm + [x]
```



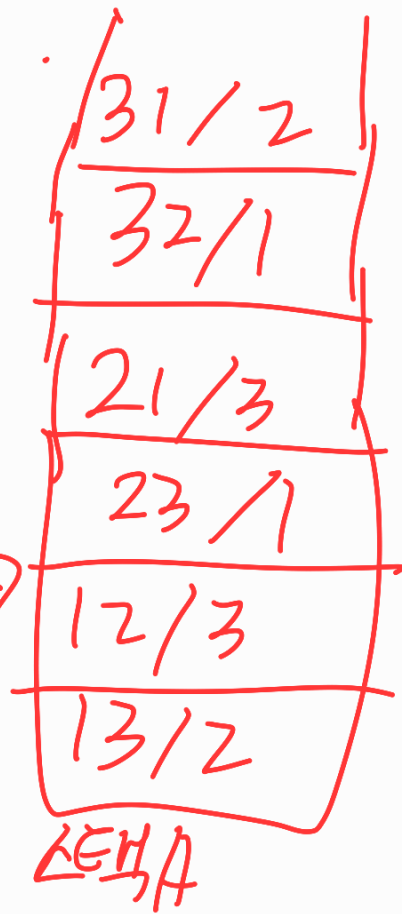




스택 A



스택 B



스택 A

stack 2개면  
가능



스택 B